BÀI 03 TÍCH CỦA MỘT VECTƠ VỚI MỘT SỐ

A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1 Tích của một vectơ với một số

Tích của một vectơ $\vec{a}\neq\vec{0}$ với một số thực $k>0$ là một vectơ, kí hiệu là $k\vec{a}$, cùng hướng với $\vec{a}$ và có độ dài bằng $k\left|\vec{a}\right|$.

Tích của một vectơ $\vec{a}\neq\vec{0}$ với một số thực $k<0$ là một vectơ, kí hiệu là $k\vec{a}$, ngược hướng với $\vec{a}$ và có độ dài bằng $(-k)\left|\vec{a}\right|$.

Chú ý: Ta quy ước $k\vec{a}=\vec{0}$ nếu $\vec{a}=\vec{0}$ hoặc $k=0$.

Nhận xét: Vectơ $k\vec{a}$ có độ dài bằng $|k|\left|\vec{a}\right|$ và cùng hướng với $\vec{a}$ nếu $k\geq 0$, ngược hướng $\vec{a}$ nếu $\vec{a}\neq\vec{0}$ và $k<0$.

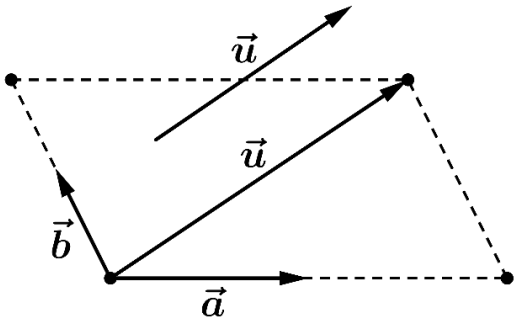
2 Các tính chất của phép nhân vectơ với một số

Với hai vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$ và hai số thực $k,t,$ ta luôn có:

- $k\left(t\vec{a}\right)=(kt)\vec{a}$
- $k\left(\vec{a}+\vec{b}\right)=k\vec{a}+k\vec{b};\ k\left(\vec{a}-\vec{b}\right)=k\vec{a}-k\vec{b}$
- $(k+t)\vec{a}=k\vec{a}+t\vec{a}$
- $1\vec{a}=\vec{a};\ (-1)\vec{a}=-\vec{a}$.

Nhận xét:

- Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}$.
- Điểm G là trọng tâm của tam giác ABC khi và chỉ khi $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$.



Chú ý: Mọi vectơ $\vec{u}$ đều biểu thị (phân tích) được một cách duy nhất theo hai vectơ $\vec{a},\vec{b}$, nghĩa là có duy nhất cặp số $(x;y)$ sao cho $\vec{u}=x\vec{a}+y\vec{b}$.

GV. Tô Minh Thành | SĐT/Zalo: 0967 365 413
Lớp học: 82 Chùa Láng | minhthanhmath.vn

B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

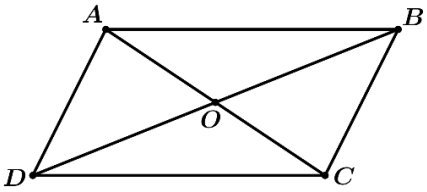
Dạng 1: Xác định tích của một vectơ với một số

Phương pháp:

- Sử dụng khái niệm tích của vectơ với một số
- Sử dụng tính chất tích vectơ với một số
- Sử dụng quy tắc trung điểm của đoạn thẳng, trọng tâm của tam giác.

BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 1: Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi O là giao điểm của AC, BD và M là trung điểm của AB. Tìm vectơ trong các trường hợp sau:



a) $2\overrightarrow{AO}$

b) $-\frac{1}{2}\overrightarrow{DB}$

c) $2\overrightarrow{AM}$

d) $\frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$

Bài tập 2: Thực hiện các phép toán sau:

a) $2\left(\vec{u}+\vec{v}\right)$

b) $(a-b)\vec{m}$

c) $7\left(-3\vec{c}\right)$

d) $\vec{c}+7c$

e) $9\vec{c}-7\vec{c}$

f) $-3\left(\vec{u}-\vec{v}\right)$

g) $(2a+b)\vec{n}$

h) $-3\left(\frac{2}{3}\vec{c}\right)$

i) $2\vec{a}+7\vec{a}$

j) $3\vec{b}-\frac{1}{3}\vec{b}$

Bài tập 3: Cho hình chữ nhật $ABCD$ tâm O có $AB=4, AD=3$. Tính $\left|\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}\right|$

Bài tập 4: Cho tam giác ABC.

a) Tìm điểm K sao cho $\overrightarrow{KA}+2\overrightarrow{KB}=\overrightarrow{CB}$

b) Tìm điểm M sao cho $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}=\vec{0}$

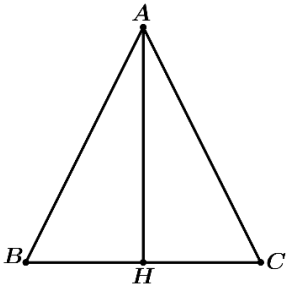
Bài tập 5: Cho ΔABC vuông tại B có $A=30°$, $AB=a$. Gọi I là trung điểm của AC. Hãy tính:

a) $\left|\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}\right|$

b) $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right|$

Bài tập 6: Cho tam giác đều ABC cạnh a. Tính

GV. Tô Minh Thành | SĐT/Zalo: 0967 365 413
Lớp học: 82 Chùa Láng | minhthanhmath.vn



a) $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BC}\right|$ b) $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right|$

Bài tập 7: Cho tam giác ABC.

a) Hãy xác định điểm M để $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}=\vec{0}$.

b) Chứng minh rằng với mọi điểm O, ta có $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+2\overrightarrow{OC}=4\overrightarrow{OM}$.

Bài tập 8: Cho hai điểm phân biệt A và B.

a) Hãy xác định điểm K sao cho $\overrightarrow{KA}+2\overrightarrow{KB}=\vec{0}$.

b) Chứng minh rằng với mọi điểm O ta luôn có $\overrightarrow{OK}=\frac{1}{3}\overrightarrow{OA}+\frac{2}{3}\overrightarrow{OB}$.

Bài tập 9: Cho tam giác ABC với H, O, G lần lượt là trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp và trọng tâm của tam giác. Chứng minh $\overrightarrow{OH}=3\overrightarrow{OG}$.

Bài tập 10: Cho tứ giác $ABCD$, O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Gọi G, G' theo thứ tự là trọng tâm của tam giác OAB và OCD. Chứng minh rằng $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=3\overrightarrow{GG'}$.

minhthanh MATH

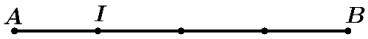
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho đoạn thẳng AB, gọi M là trung điểm của AB. Đẳng thức vectơ nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{MA}$. **B.** $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{MB}$. **C.** $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. **D.** $\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{BM}$.

Câu 2: Đẳng thức nào sau đây mô tả **đúng** hình vẽ bên



A. $\overrightarrow{AB}=3\overrightarrow{AI}$. **B.** $\overrightarrow{AB}=-3\overrightarrow{IA}$. **C.** $\overrightarrow{AI}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$. **D.** $\overrightarrow{AB}=-3\overrightarrow{AI}$.

Câu 3: Cho $\vec{a}=k\vec{b}$. Đẳng thức vectơ nào sau đây **đúng**?

A. $|\vec{a}|=k|\vec{b}|$. **B.** $|\vec{a}|=|k||\vec{b}|$. **C.** $|\vec{a}|=-k|\vec{b}|$. **D.** $\vec{a}=|k|\vec{b}$.

Câu 4: Cho tam giác ABC, gọi M là trung điểm của BC và G là trọng tâm của tam giác ABC. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\overrightarrow{GA}$. **B.** $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=2\overrightarrow{GA}$. **C.** $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=2\overrightarrow{GM}$. **D.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=3\overrightarrow{AM}$.

Câu 5: Cho vectơ $\vec{b}\neq\vec{0}$, $\vec{a}=-3\vec{b}$. Khẳng định nào sau đây ***sai***?

A. Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ ngược hướng. **B.** $|\vec{a}|=3|\vec{b}|$.

C. Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương. **D.** Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng hướng.

Câu 6: Cho tam giác ABC, gọi M là trung điểm của BC và G là trọng tâm của tam giác ABC. Mệnh đề nào sau đây **đúng**?

A. $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)$. **B.** $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)$.

C. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AM}$. **D.** $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AM}$.

Câu 7: Gọi O là giao điểm hai đường chéo AC và BD của hình bình hành $ABCD$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{BO}$. **B.** $\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{AO}$. **C.** $\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{CD}=2\overrightarrow{CO}$. **D.** $\overrightarrow{DB}=2\overrightarrow{OB}$.

Câu 8: Cho hình bình hành $ABCD$. Tổng các vectơ $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{BC}$ là

A. $2\overrightarrow{BD}$. **B.** $2\overrightarrow{AC}$. **C.** $\overrightarrow{DB}$. **D.** $3\overrightarrow{AB}$.

Câu 9: Cho tam giác ABC, gọi M là trung điểm của BC. Mệnh đề nào sau đây **đúng**?

A. $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)$.

C. $\overrightarrow{AM}=2\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)$.

Câu 10: Cho tam giác ABC, điểm M thuộc cạnh BC thỏa mãn $BM=2MC$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BA}+\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$. **B.** $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.

C. $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}-\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}-\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.

GV. Tô Minh Thành | SĐT/Zalo: 0967 365 413
Lớp học: 82 Chùa Láng | minhthanhmath.vn

Câu 11: Cho tam giác đều ABC cạnh a. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AC}$.

A. $a\sqrt{7}$. **B.** $a\sqrt{3}$. **C.** $3a$. **D.** $a\sqrt{5}$.

Câu 12: Biết rằng hai vec tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ không cùng phương nhưng hai vec tơ $2\vec{a}+3\vec{b}$ và $\vec{a}+(x+1)\vec{b}$ cùng phương. Khi đó giá trị của x là

A. $\frac{1}{2}$. **B.** $-\frac{3}{2}$. **C.** $-\frac{1}{2}$. **D.** $\frac{3}{2}$.

Câu 13: Tam giác ABC vuông cân tại A, $AB=a$. Độ dài vectơ $4\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}$ bằng:

A. $a\sqrt{15}$. **B.** $3a$. **C.** $4a$. **D.** $a\sqrt{17}$.

Câu 14: Cho tam giác ABC có M là trung điểm AB, điểm N thuộc cạnh BC sao cho $BN=3NC$. Gọi I là giao điểm của AN, CM. Đẳng thức nào sau đây **đúng**?

A. $\overrightarrow{AI}=\overrightarrow{IN}$. **B.** $\overrightarrow{AN}=5\overrightarrow{IN}$. **C.** $\overrightarrow{AN}=4\overrightarrow{IN}$. **D.** $\overrightarrow{AN}=3\overrightarrow{IN}$.

Câu 15: Cho tam giác ABC có M là trung điểm AB, N thuộc cạnh AC thỏa mãn $AN=2NC$, P thuộc đường thẳng BC sao cho AP cắt MN tại trung điểm I của MN. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{BP}=\frac{4}{7}\overrightarrow{BC}$. **B.** $\overrightarrow{BP}=\frac{3}{7}\overrightarrow{BC}$. **C.** $\overrightarrow{CP}=\frac{3}{7}\overrightarrow{CB}$. **D.** $\overrightarrow{CP}=\frac{4}{7}\overrightarrow{CB}$.

Câu 16: Cho vectơ $\vec{a}\neq\vec{0}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Khi $k<0$ hai vectơ $\vec{a},k\vec{a}$ luôn cùng hướng

B. Hai vectơ $\vec{a},k\vec{a}$ không cùng phương $\forall k\in\mathbb{R}$.

C. Hai vectơ $\vec{a},k\vec{a}$ có độ dài bằng nhau $\forall k\in\mathbb{R}$.

D. Khi $k<0$ hai vectơ $\vec{a},k\vec{a}$ luôn ngược hướng.

Câu 17: Cho tam giác ABC. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{AM}$. **B.** $\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{NC}$. **C.** $\overrightarrow{BC}=-2\overrightarrow{MN}$. **D.** $\overrightarrow{CN}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$.

Câu 18: Cho hình bình hành $ABCD$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=\vec{0}$. **B.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{AC}$.

C. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=3\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=4\overrightarrow{AC}$.

Câu 19: Cho tam giác ABC có trung tuyến AM. Gọi I là trung điểm AM. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $2\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IC}=\vec{0}$. **B.** $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IC}=\vec{0}$.

C. $2\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IC}=4\overrightarrow{IA}$. **D.** $\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IC}=\overrightarrow{IA}$.

Câu 20: Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AD, BC của tứ giác $ABCD$. Đẳng thức nào sau đây **sai**?

A. $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{DB}=2\overrightarrow{MN}$. **B.** $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{MN}$.

C. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC}=2\overrightarrow{MN}$. **D.** $\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=2\overrightarrow{MN}$.

Câu 21: Cho ba điểm M,N,P thỏa mãn $\overrightarrow{MN}=-2\overrightarrow{MP}$. Với điểm O bất kì, đẳng thức nào dưới đây đúng?

A. $\overrightarrow{OM}=-\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{ON}+2\overrightarrow{OP}\right)$. **B.** $\overrightarrow{OM}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{ON}-2\overrightarrow{OP}\right)$.

C. $\overrightarrow{OM}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{ON}+2\overrightarrow{OP}\right)$. **D.** $\overrightarrow{OM}=\frac{1}{3}\left(-\overrightarrow{ON}+2\overrightarrow{OP}\right)$.

GV. Tô Minh Thành | SĐT/Zalo: 0967 365 413
Lớp học: 82 Chùa Láng | minhthanhmath.vn

Câu 22: Cho tam giác ABC. Nếu điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}=\vec{0}$ thì ta có

A. $ABMC$ là hình bình hành. **B.** $ABCM$ là hình bình hành.

C. M là trung điểm BC. **D.** M là trung điểm AB.

Câu 23: Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{AB}$. Tìm vị trí điểm M.

A. M là trung điểm của AC.

B. M là trung điểm của AB.

C. M là trung điểm của BC.

D. M là điểm thứ tư của hình bình hành $ABCM$.

Câu 24: Cho tam giác ABC. Lấy điểm D đối xứng với A qua B và lấy điểm E trên đoạn AC sao cho $3AE=2EC$. Nếu $\overrightarrow{DE}=m\overrightarrow{AB}+n\overrightarrow{AC}$ thì giá trị $m.n$ là

A. $m.n=-\frac{2}{5}$. **B.** $m.n=-\frac{4}{5}$. **C.** $m.n=\frac{4}{5}$. **D.** $m.n=\frac{2}{5}$.

Câu 25: Cho hình chữ nhật $ABCD$ có hai cạnh $AB=a, BC=2a$. Khi đó $\left|\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AD}\right|$ bằng

A. $a\sqrt{17}$. **B.** $5a$. **C.** $3a$. **D.** $2\sqrt{2}a$.

Câu 26: Cho AD và BE là hai phân giác trong của tam giác ABC. Biết $AB=4, BC=5$ và $CA=6$. Khi đó $\overrightarrow{DE}$ bằng

A. $\frac{5}{9}\overrightarrow{CA}-\frac{3}{5}\overrightarrow{CB}$. **B.** $\frac{3}{5}\overrightarrow{CA}-\frac{5}{9}\overrightarrow{CB}$. **C.** $\frac{9}{5}\overrightarrow{CA}-\frac{3}{5}\overrightarrow{CB}$. **D.** $\frac{3}{5}\overrightarrow{CA}-\frac{9}{5}\overrightarrow{CB}$.

Câu 27: Cho hình thang $ABCD$ có 2 đáy là $AB=a$ và $CD=2a$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Khi đó $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}-\overrightarrow{MN}\right|$ bằng

A. $\frac{a}{2}$. **B.** $\frac{3a}{2}$. **C.** $2a$. **D.** $3a$.

Câu 28: Cho tam giác ABC, I, J, K lần lượt là các điểm thỏa $\overrightarrow{BI}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}; \overrightarrow{CJ}=\frac{1}{3}\overrightarrow{CA}; \overrightarrow{AK}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$. Khi đó phát biểu nào dưới đây là phát biểu **sai**?

A. $\overrightarrow{IK}=-\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}-\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$. **B.** Hai ΔABC và ΔIJK có cùng trọng tâm.

C. $\overrightarrow{IC}+\overrightarrow{JA}+\overrightarrow{KB}=\vec{0}$. **D.** $\overrightarrow{BK}=-\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

Câu 29: Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi M, N là các điểm nằm trên các cạnh AB và CD sao cho $AM=\frac{1}{3}AB, CN=\frac{1}{2}CD$. Gọi G là trọng tâm của ΔBMN. Hãy phân tích $\overrightarrow{AG}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{AB}=\vec{a}, \overrightarrow{AC}=\vec{b}$.

A. $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{18}\vec{a}+\frac{5}{3}\vec{b}$ **B.** $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{18}\vec{a}+\frac{1}{5}\vec{b}$ **C.** $\overrightarrow{AG}=\frac{5}{18}\vec{a}+\frac{1}{3}\vec{b}$ **D.** $\overrightarrow{AG}=\frac{5}{18}\vec{a}-\frac{1}{3}\vec{b}$.

Câu 30: Tập hợp điểm M thỏa mãn hệ thức: $\left|3\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}-2\overrightarrow{MC}\right|=\left|\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}\right|$ là:

A. Một đường tròn có bán kính là $\frac{AB}{2}$ **B.** Một đường tròn có bán kính là $\frac{CB}{3}$

C. Một điểm. **D.** Một đường thẳng qua A và song song với BC

GV. Tô Minh Thành | SĐT/Zalo: 0967 365 413
Lớp học: 82 Chùa Láng | minhthanhmath.vn

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hình bình hành $ABCD$ có tâm O, M là một điểm bất kỳ. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$.

b) $\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{OA}$.

c) $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}=4\overrightarrow{MO}$.

d) Nếu $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}=6\overrightarrow{MO}$ thì M là trọng tâm ΔABC.

Câu 2: Cho tứ giác $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD. Gọi G là trung điểm MN. Gọi O là điểm bất kì. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau :

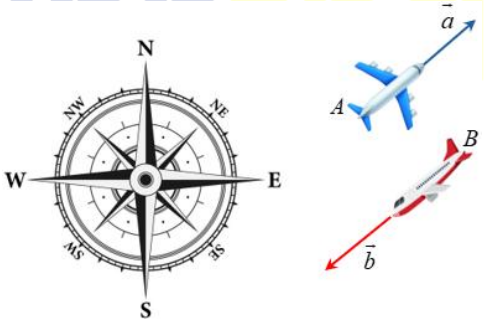
a) $\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}=2\overrightarrow{MN}$.

b) $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{MN}$.

c) $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{MN}$.

d) $\overrightarrow{OG}=\frac{1}{4}\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}\right)$.

Câu 3: Máy bay A đang bay về hướng đông bắc với tốc độ 600 km/h. Cùng lúc đó, máy bay B đang bay về hướng tây nam với tốc độ 800 km/h (như hình vẽ). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



a) Vectơ vận tốc $\vec{b}$ của máy bay B ngược hướng với vectơ vận tốc $\vec{a}$ của máy bay A.

b) $\left|\vec{a}\right|=800$ (km/h); $\left|\vec{b}\right|=600$ (km/h)

c) $\vec{b}=\frac{-4}{3}\vec{a}$.

d) $\vec{a}=\frac{4}{3}\vec{b}$.

Câu 4: Cho tam giác ABC với trung tuyến AM và trọng tâm G. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Tổng $\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\vec{0}$.

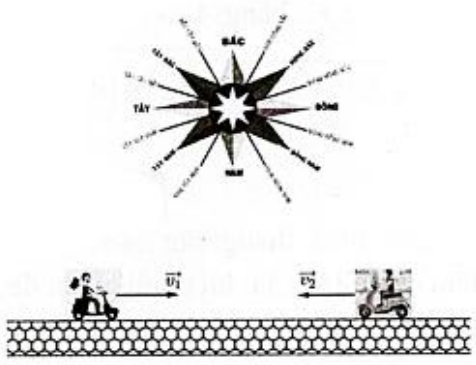
b) Biểu diễn $\overrightarrow{GA}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AM}$.

c) Với mọi điểm N thì $\overrightarrow{NA}+\overrightarrow{NB}+\overrightarrow{NC}=3\overrightarrow{GN}$

d) Phân tích $\overrightarrow{AG}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ ta được $\overrightarrow{AG}=\dfrac{\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}}{3}$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

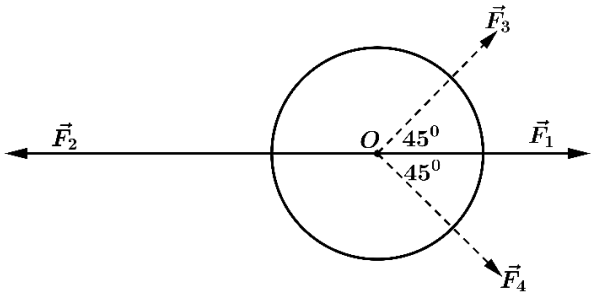
Câu 1: Một người đi xe máy từ Tây sang hướng Đông với vận tốc 40 km/h được biểu thị bởi vectơ $\overrightarrow{v_1}$ và một người khác đi xe máy từ hướng Đông sang hướng Tây với vận tốc 60 km/h được biểu thị bởi vectơ $\overrightarrow{v_2}$. Biết rằng $\overrightarrow{v_2}=-\dfrac{a}{b}\overrightarrow{v_1}\left(a,b\in\mathbb{N}^*\right), \dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $2a+3b$.



Câu 2: Cho tứ giác $ABCD$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của các cạnh AC và BD. Biết rằng biểu thức $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=k\overrightarrow{IJ}$. Tìm giá trị của k

Câu 3: Nếu G và G' lần lượt là trọng tâm tam giác ABC và $A'B'C'$ thì $k\overrightarrow{GG'}=\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{BB'}+\overrightarrow{CC'}$. Tìm giá trị của k.

Câu 4: Một vật đang ở vị trí O chịu hai lực tác dụng ngược chiều nhau là $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$, trong đó độ lớn lực $\vec{F}_2$ lớn gấp đôi độ lớn lực $\vec{F}_1$. Người ta muốn vật dừng lại nên cần tác dụng vào vật hai lực $\vec{F}_3, \vec{F}_4$ có phương hợp với lực $\vec{F}_1$ các góc 45° như hình vẽ, chúng có độ lớn bằng nhau và bằng $20\,N$. Tìm độ lớn của lực $\overrightarrow{F_2}$ (kết quả làm tròn đến một chữ số sau dấu phẩy).



Câu 5: Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi E và F là 2 điểm thỏa $\overrightarrow{BE}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{BF}=\dfrac{1}{4}\overrightarrow{BD}$. Khi đó $\overrightarrow{AE}=k\overrightarrow{AF}$. Tính $3k+2025$

Câu 6: Cho tam giác ABC. Gọi G là trọng tâm của ΔABC. Biết rằng tập hợp các điểm M sao cho $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}\right|=6$ là một đường tròn. Tính bán kính của đường tròn đó.

----------HẾT----------

GV. Tô Minh Thành | SĐT/Zalo: 0967 365 413
Lớp học: 82 Chùa Láng | minhthanhmath.vn